

“聪明钱”、“糊涂钱”与资本市场异象

——“学海拾珠”系列之一百零二

报告日期：2022-07-27

分析师：严佳炜

执业证书号：S0010520070001

邮箱：yanjw@hazq.com

联系人：钱静闲

执业证书号：S0010120080059

邮箱：qianjx@hazq.com

主要观点：

本篇是“学海拾珠”系列第一百零二篇，文献研究了美国市场“糊涂钱”（dumb money）与“聪明钱”（smart money）与资本市场定价异象之间的关系。“糊涂钱”会加剧股票横截面的错误定价，特别是有关成长、动量、应计的异象因子。相反，“聪明钱”似乎减弱了总体的错误估值。过往研究多围绕资金流量因素对于股票的价格压力的研究，本篇文献从异象收益的角度，研究了资金流量因素的影响。回到 A 股与国内基金市场，我们也可以研究基金资金净流入，尤其是时间序列上基金大规模的发行、净申购，对异象因子收益的影响。

● 错误估值指标与资金流量指标

Stambaugh (2012) 的总体错误估值指标（aggregate mispricing measure）基于金融文献中研究的 11 个横截面回报异象计算，这些异象不能被标准风险模型完全解释。通过识别被高估的股票和被低估的股票，跟踪多空组合下月的回报，可以确定错误估值是减弱还是加剧。例如，如果 t 月被归类为高估的股票在 t+1 月仍有正回报，那么表明错误估值在 t+1 月加剧了。

使用共同基金的资金流量 MFFLOW 作为“糊涂钱”的代理指标（Lou, 2012），使用对冲基金 HFFLOW 的资金流量作为“聪明钱”的代理指标（Jagannathan 等，2010）。

● 错误估值的加剧与修复

MFFLOW 与异象多空收益负相关($p=-0.177$)，而 HFFLOW 与异象多空收益正相关($p=+0.125$)。流向共同基金的资金是“糊涂钱”，暂时加剧了横截面错误估值，而流向对冲基金的资金是“聪明钱”，倾向于减少这种错误估值。

共同基金新的流量加剧了与成长、动量和应计相关的异象的横截面错误估值，且流量与多头部分收益不相关，但与空头部分有显著的正相关，表明共同基金流量加剧了被高估的股票的错误估值，并且会在随后的时期出现回报逆转，t 期的 MFFLOW 和 t+N 期的异象多空收益之间存在正向关系。

● 风险提示

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结；不构成任何投资建议。

相关报告

- 1.《基金业绩面板回归模型的展望应用——“学海拾珠”系列之九十四》
- 2.《已实现半 Beta：区分“好的”和“坏的”下行风险——“学海拾珠”系列之九十五》
- 3.《基金抛售对股票价格影响的外溢效应——“学海拾珠”系列之九十六》
- 4.《基于回撤控制的最优投资组合策略——“学海拾珠”系列之九十七》
- 5.《预期收益、成交量和错误估值之间的关系——“学海拾珠”系列之九十八》
- 6.《基金评级的变化是否会对股票价格产生系统性影响？——“学海拾珠”系列之九十九》
- 7.《因子动量与动量因子——“学海拾珠”系列之一百》
- 8.《无形资产对因子表现的影响——“学海拾珠”系列之一百零一》

正文目录

1 简介	4
2 数据与指标	5
2.1 错误估值指标	5
2.2 共同基金总流量指标（MFFLOW）	5
2.3 对冲基金总流量指标（HFFLOW）	6
2.4 控制变量	6
3 描述性统计	6
4 流量对单个异象的影响	8
5 流量对错误估值的影响	10
5.1 资金流量和错误估值之间的同期关系	10
5.2 流入和流出的总量	11
6 稳健性检验	12
6.1 资金流量和错误估值之间的同期关系	12
6.2 基金在股市中的市场份额	13
6.3 指数型与非指数型基金的流量	14
6.4 经济状况的影响	15
6.5 隐含波动率和市场情绪	16
7 结论	17
风险提示:	17

图表目录

图表 1 描述性统计分析.....	7
图表 2 错误估值指标：基于横截面回报的多空策略回报预测（1994-2012）.....	8
图表 3 共同基金流量、对冲基金流量和单个异象回报率.....	9
图表 4 共同基金和对冲基金总流量与横截面错误估值（异象子组合）.....	10
图表 5 共同基金流量、对冲基金流量和横截面错误估值.....	11
图表 6 基金总流量（N-SAR）、对冲基金流量和横截面错误估值.....	11
图表 7 基金总流量、对冲基金流量和未来横截面错误估值.....	13
图表 8 基金在股市中的市场份额.....	14
图表 9 指数和非指数基金总流量与横截面错误估值之间的关系.....	15
图表 10 基金总流量、对冲基金流量、状态变量、经济状况和横截面错误估值.....	16
图表 11 控制隐含波动率和投资者情绪的基金总流量和横截面错误估值之间的关系.....	17

1 简介

金融市场的价格走势经常受到“糊涂钱”（dumb money）和“聪明钱”（smart money）的影响。“糊涂钱”的价格压力通常使价格偏离基本面（Lou, 2012），而“聪明钱”的价格压力使价格向基本面价值靠拢（Frazzini and Lamont, 2008）。价格可能在一段时间内偏离基本面，而这种异象的持续存在表明，“聪明钱”并不能完全消除它们。本文证明了“糊涂钱”加剧了股市的异象，而“聪明钱”则削弱了这些异象。使用共同基金的流量作为“糊涂钱”的代理指标（Lou, 2012），使用对冲基金的流量作为“聪明钱”的代理指标（Jagannathan, Malakhov 和 Novikov, 2010）。

流向共同基金的资金可能会在股票市场上产生实际的影响，因为它们对已经被错误估值的股票施加了错误的价格压力——这种类型的压力会加剧横截面错误估值。本文研究了基金总流量和几个横截面错误估值的股票回报异象的总体指标的关系。此外，为了了解基金流量如何影响横截面错误估值，本文研究了流量和每个单独异象的回报之间的关系。

使用 Stambaugh, Yu, and Yuan (2012, forthcoming) 提出的指标作为总体错误估值的代理指标，根据可以预测股票横截面收益的 11 个特征，计算每个月最可能被高估或低估的股票，然后计算多空对冲策略的回报。当总体错误估值被纠正，股票价格向基本面移动时，该策略应该产生正的回报。相反，当股票价格偏离基本面价值，错误估值加剧时，该策略应该产生负收益。

本文发现，**错误估值随着共同基金流量的增加而增加，且发现共同基金流量并不影响多头的收益，而对空头的收益有很大的价格压力。**由于空头的股票很可能被高估，共同基金流量加剧了横截面错误估值，因为它们被大量地投资于已经被高估的股票。这些股票在基金总流量大的时期出现价格反转，因为价格会向有效市场基准靠拢。这将为多空对冲策略（仍然做空这些被高估的股票）带来正的未来回报，这种关系完全来自于被高估的股票（对冲策略的空头部分）。

接下来，将“聪明钱”定义为持有被低估股票，做空被高估股票的基金资金流量。在共同基金流量加剧的错误估值情境下，应该有更多的成熟投资者进入市场并采取相反的投资操作，对冲基金就是这样一个成熟的投资者群体。本文预计对冲基金总流量对错误估值的影响将与共同基金流量相反。本文发现，**对冲基金流量对错误估值的影响是显著正的。**这表明，**对冲基金流量对错误估值的股票施加了使价格向基本面价值靠拢并纠正错误估值的压力。**分别考察多头和空头部分，发现对冲基金的纠正作用主要由高估的股票驱动。

因此，从总体上看，对冲基金流量作为套利资本，纠正了横截面的错误估值。相反，共同基金总流量似乎阻碍了套利功能，加剧了横截面错误估值。

本文的分析表明，**共同基金流量加剧了与成长、动量和应计有关的异象的横截面错误估值**，相比之下，共同基金流量似乎并不影响与实际投资有关的异象的横截面定价。几乎没有证据表明对冲基金投资者表现出对与单个异象相关的股票特征的需求，尽管这些流量对总体错误估值指标有显著的纠正作用。这种不对称性可能反映了对冲基金流量数据中噪音含量较多，或者对冲基金根据更复杂的错误估值信号进行交易。本文将异象分为两组：基于实际投资的异象和基于应计、成长和动量的异象。

本文的分析表明，尽管横截面回报的可预测性现在在成熟的投资者中已成为常识，但只要“糊涂钱”通过基金进入股市，利用这种可预测性的明智策略就应该继

续赚取回报。这种“糊涂钱”的一个综合后果是创造了一个“聪明钱”的市场，即对冲基金，在这个市场中，投资者可以通过对这些“糊涂钱”所引起的价格压力进行交易来赚取 α 。

2 数据与指标

本文需要对总体横截面错误估值、总体共同基金流量和总体对冲基金流量进行衡量。

2.1 错误估值指标

使用 Stambaugh (2012)开发的**总体错误估值指标** (aggregate mispricing measure)。这个指标是基于金融文献中研究的 11 个横截面回报异象，这些异象不能被标准风险模型完全解释。通过识别最被高估的股票和被低估的股票，跟踪两者在接下来一个月的回报，可以确定错误估值是减弱还是加剧。例如，**如果在 t 月底被归类为高估的股票在 $t+1$ 月有正的回报，那么表明错误估值在 $t+1$ 月加剧了，如果在 t 月底被低估的股票在 $t+1$ 期间的回报率为负数，也会得出同样的结论。**

单独的预测指标的回报相互之间的相关性很低，11 个指标中的每一个都捕捉到了横截面错误估值的不同方面，因此构建了一个总体错误估值指标。

为了构建总体错误估值指标，首先根据每个异象所预测的未来回报率对每月样本中的所有股票进行评分，并分为 10 组，每只股票每月被赋予不同的分位数排名。得分较高的股票预计在随后的一个月里会有较高的平均回报，而得分较低的股票预计会有较低的平均回报。例如，过去收益较高的股票在动量方面的得分较高，而应计费用较高的股票在应计费用异常方面的得分较低。**综合总分是十等分排名的等权平均值。更高的综合得分意味着更高的未来回报潜力，具有最极端综合得分的股票是定价错误程度最严重的。**

根据这个月度评分，本文构建一个假设的多空投资组合，该策略的多头部分的回报是最被低估的股票的平均每月回报，空头回报是最被高估的股票的平均每月回报。多空策略的回报是多头和空头的月度回报序列之差。

如果空头的回报率是正的，意味着这些股票的价格继续上涨，变得更加被高估，错误估值加剧。对于被低估的股票，错误估值的加剧是通过多头造成的。在错误估值自我纠正时，多头回报通常是正的，但在错误估值变严重的月份，它应该变成负的。**在总体错误估值加剧的月份，策略的多头部分有负收益，空头部分有正收益，而多空策略的收益是负的。相反，在总体错误估值减弱的月份，策略的多头部分有正收益，空头部分有负收益，整个多空策略的收益为正。**

用于构建错误估值指标的样本包括 1994 年 1 月至 2012 年 12 月期间在 NYSE、美国证券交易所和纳斯达克上市的所有普通股票。样本期从 1994 年开始，与每月对冲基金流量数据的可用性相吻合。本文剔除了月末价格低于每股 5 美元的股票。

2.2 共同基金总流量指标 (MFFLOW)

从证券价格研究中心 (CRSP) 的无幸存者偏差的美国基金数据库中获得所有现有基金的每月总资产和回报。只选择“股票基金”，要求每只基金在用于构建

总体指标的每个变量中都没有缺失。月度共同基金总流量指标，MFFLOW，计算为：

$$MFFLOW_t = \frac{\sum_{i=1}^N [TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1} (1 + MRET_{i,t})]}{\sum_{i=1}^N TNA_{i,t-1}} \quad (1)$$

其中 $TNA_{i,t}$ 是基金 i 在时间 t 的总净资产， $MRET_{i,t}$ 是基金 i 在时间 t 的区间回报（扣除费用）。用于构建总体指标的月度数据的过滤后样本包含 1,522,775 个基金月的观测值。

2.3 对冲基金总流量指标（HFFLOW）

使用 Lipper TASS 数据库中的净资产和收益来构建对冲基金流量总体指标，重点是主要交易美国股票的对冲基金（以美元计价），删除主要策略被归类为 FOF 的基金，以避免重复计算。要求每只基金在构建总体指标的每个变量中都不能有缺失值。对冲基金样本包括存续和到期的基金，以尽量减少生存偏差。月度对冲基金总流量，HFFLOW，计算为：

$$HFFLOW_t = \frac{\sum_{i=1}^N [TNA_{i,t} - TNA_{i,t-1} (1 + HRET_{i,t})]}{\sum_{i=1}^N TNA_{i,t-1}} \quad (2)$$

其中 $TNA_{i,t}$ 是 i 号对冲基金在时间 t 的总净资产， $HRET_{i,t}$ 是 i 号对冲基金在时间 t 的区间回报（扣除费用）。用于构建总体指标的月度数据的过滤后样本有 279,504 个基金月的观测值。

2.4 控制变量

为了适当地衡量总资金流量对错误估值的影响，本文考虑两个控制变量，以捕捉总流量的影响和三个常用的风险因子。

1.AGGILLIQ，总体非流动性，计算为在 NYSE 上市的在上个月底的股价超过 5 美元的股票的月度等权平均非流动性。这个指标反映了交易对价格影响的变化，本文预计在交易成本相对较高的月份，对总体错误估值的修正相对较少。

2.AGGTURN，总换手率，计算为在 NYSE 上市的在上个月底的股价超过 5 美元的股票月度等权平均换手率。这个指标反映了流动性的另一个方面，当总成交量高时，投资者更容易以较低的成本买卖股票。相反，在成交量较低的月份，纠正总体错误估值应该会比较困难的。

本文使用 Fama 和 French（1993）提出的三因子模型来控制风险：股票市场的超额收益（RMRF），价值因子（HML），以及规模因子（SMB）。

3 描述性统计

图表 1A 组的 LONG 代表使用被低估的股票构建的投资组合的回报，SHORT 代表使用被高估的股票构建的投资组合的回报，根据总体错误估值指标。在样本期间，多头投资组合的月平均超额收益率为 +138 个基点，市场投资组合的月平均超额收益率为 +52 个基点。在同一时期，空头组合的月平均超额回报为 -60 个基点。多空策略的月度回报是 +198 个基点，显著不为零，这表明错误估值指标在这个样本中表现良好。多头减空头（多空）的结果也为横截面错误估值的总体指标提供了有效性。A 组还展示了共同基金流量总量（MFFLOW）和对冲基金流量总量

(HFFLOW) 的指标。

图表 1 描述性统计分析

Panel A: Descriptive statistics, 1994–2012

Variable	N	Mean	Median	Standard deviation	Minimum	10th percentile	25th percentile	75th percentile	90th percentile	Maximum
MFFLOW	228	0.0033	0.0030	0.005	-0.015	-0.003	0.000	0.006	0.010	0.022
HFFLOW	228	0.0076	0.0095	0.019	-0.102	-0.011	0.000	0.019	0.025	0.074
LONG	228	0.0138	0.0142	0.053	-0.189	-0.055	-0.015	0.050	0.074	0.176
SHORT	228	-0.0060	0.0015	0.074	-0.273	-0.100	-0.053	0.042	0.085	0.185
L-S	228	0.0198	0.0171	0.040	-0.102	-0.023	-0.003	0.037	0.068	0.157
RMRF	228	0.0052	0.0119	0.046	-0.172	-0.058	-0.022	0.035	0.061	0.113
AGGILLIQ	228	0.0427	0.0405	0.024	0.008	0.016	0.022	0.058	0.078	0.128
AGGTURN	228	0.1460	0.1242	0.076	0.049	0.067	0.080	0.199	0.258	0.403
HML	228	0.0045	0.0025	0.033	-0.098	-0.031	-0.014	0.019	0.042	0.138
SMB	228	-0.0012	-0.0016	0.035	-0.220	-0.037	-0.021	0.022	0.037	0.077

Panel B: Pairwise correlations, 1994–2012

Variable	MFFLOW	HFFLOW	LONG	SHORT	L-S	RMRF	AGGILLIQ	AGGTURN	HML
HFFLOW	0.173 0.01								
LONG	0.309 0.00	0.072 0.28							
SHORT	0.318 0.00	-0.015 0.82	0.854 0.00						
L-S	-0.177 0.01	0.125 0.06	-0.247 0.00	-0.715 0.00					
RMRF	0.345 0.00	0.040 0.55	0.836 0.00	0.855 0.00	-0.470 0.00				
AGGILLIQ	0.479 0.00	-0.171 0.01	0.018 0.78	-0.056 0.40	0.130 0.05	0.032 0.63			
AGGTURN	-0.544 0.00	-0.179 0.01	-0.134 0.04	-0.012 0.86	-0.158 0.02	-0.117 0.08	-0.602 0.00		
HML	0.024 0.71	0.185 0.01	-0.119 0.07	-0.259 0.00	0.323 0.00	-0.204 0.00	-0.001 0.99	-0.104 0.12	
SMB	0.037 0.58	-0.029 0.67	0.392 0.00	0.433 0.00	-0.280 0.00	0.190 0.00	-0.145 0.03	0.080 0.23	-0.353 0.00

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

图表 1 的 B 组为指标的相关关系。共同基金流量和对冲基金流量是显著正相关的($\rho = +0.173$)。错误估值的代理指标 (多空 L-S) 与市场回报率呈负相关关系($\rho = -0.47$)，表明错误估值在熊市中比在牛市中更容易被纠正。MFFLOW 与市场回报率呈正相关($\rho = +0.345$)，与多空负相关($\rho = -0.177$)，而 HFFLOW 与市场没有显著关系($\rho = +0.040$)，与多空正相关($\rho = +0.125$)。这些相关性表明，流向共同基金的资金是“糊涂钱”，暂时加剧了横截面错误估值，而流向对冲基金的资金是“聪明钱”，倾向于减少这种错误估值。

还观察到 MFFLOW 和 HFFLOW 在衡量流动性方面的差异。AGGILLIQ 是一个反映交易价格影响的指标，AGGTURN 是一个反映流动性的指标。MFFLOW 与总的非流动性有很强的正相关关系($\rho = +0.479$)，而与总换手($\rho = -0.544$)有很强的负相关关系，表明基金流量与这两个维度的流动性较差的市场有关。相比之下，HFFLOW 与总流动性的相关性较低，并且在两种流动性衡量标准上不一致。

图表 2 显示了基于总体错误估值指标 (A 组) 和基于单个异象预测 (B 组) 构建的多空组合的时变表现。A 组的前三列是总体指标多空组合的原始收益，与图表 1 一致，其余六列是使用两种不同的资产定价模型计算的异常收益：Fama 和 French 的三因子模型和一个包括动量的四因子模型。在所有情况下，多空策略的截距显著为正，每月的 α 从 +187 个基点 ($t=+8.28$) 到 +204 个基点 ($t=+8.06$)。在考虑到风险之后，虽然多头 α 是显著为正的，但多空组合的大部分 α 似乎来自于空头。这表明，在错误估值的股票中，那些被高估的股票比那些被低估的股票更容易被错误估值。即基金流量主要通过对被高估股票的净投资加剧了错误估值。

图表 2 错误估值指标：基于横截面回报的多空策略回报预测（1994-2012）

Panel A: Mispricing metric returns									
Variable	Mean excess returns			Fama and French three-factor alphas			Fama and French four-factor alphas		
	L-S	LONG	SHORT	L-S	LONG	SHORT	L-S	LONG	SHORT
Alpha	0.0198	0.0138	-0.0060	0.0204	0.0084	-0.0120	0.0187	0.0060	-0.0127
	6.26	3.88	-1.15	8.06	4.73	-5.20	8.28	3.49	-5.94
RMRF				-0.3506	0.9429	1.2935	-0.3471	0.9478	1.2949
				-5.48	14.30	19.89	-5.63	14.88	19.50
HML				0.2312	0.2409	0.0097	0.2217	0.2276	0.0059
				1.64	2.90	0.07	1.63	2.77	0.04
SMB				-0.1515	0.4402	0.5916	-0.1564	0.4333	0.5897
				-2.27	2.67	3.01	-2.33	2.81	3.00
UMD							0.1191	0.1662	0.0472
							1.50	1.97	0.61
N	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Adj. R ²				0.281	0.771	0.805	0.303	0.797	0.805

Panel B: Individual anomaly returns											
	Return on assets (1)	Ohlson O-score (2)	Failure probability (3)	Gross profitability (4)	Net stock issues (5)	Total accrual (6)	Composite equity issues (7)	Investment-to-assets (8)	Net operating assets (9)	Asset growth (10)	Momentum (11)
FF3 alphas	0.0060	0.0066	0.0227	0.0094	0.0105	0.0042	0.0143	0.0035	0.0098	0.0089	0.0163
	1.82	2.88	8.97	3.14	4.78	2.53	4.69	2.33	2.75	3.61	4.37
Adj. R ²	0.110	0.054	0.241	0.079	0.386	0.021	0.081	0.035	0.092	0.173	0.050
FF4 alphas	0.0092	0.0094	0.0249	0.0116	0.0115	0.0030	0.0092	0.0034	0.0069	0.0064	0.0104
	2.45	2.92	9.43	3.72	5.04	1.89	3.18	2.12	1.86	2.60	2.08
Adj. R ²	0.151	0.109	0.268	0.097	0.391	0.052	0.233	0.031	0.133	0.234	0.135

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

A 组表明多空与市场因子和规模因子之间存在着强烈的负相关关系，而多空与 HML 因子之间存在着显著正的关系。这表明，错误估值主要是在熊市期间，在小股票表现不如大股票期间，以及在价值型股票表现优于成长型股票期间得到纠正。

4 流量对单个异象的影响

本节研究了基金流量与每个单独异象所获得的多空收益之间的同期关系。创建了 11 个因变量，每个因变量对应于基于单一异象的投资组合的多空收益。例如，对于资产回报率（ROA）异象，形成一个多空组合，买入高 ROA 的股票，做空低 ROA 的股票。然后将每个异象的多空收益对共同基金流量、对冲基金流量以及第 2 章中的一系列控制变量进行回归。结果见图表 3。

图表 3 的第一行显示，共同基金总流量和 7 个异象回报之间的关系是显著为负的：ROA、Ohlson O-score、Failure probability、总利润率、股票净发行、应计费用。最后四列与共同基金流量无关的事实表明，投资者似乎并不追逐那些在实际投资可预测性方面得分很高的股票。

图表 3 还表明被高估的股票主要是成长型股票。成长型股票的一个共同特点是在投资组合形成期之前的收益增长率异常高。因此，投资者对过去收益增长率的推断倾向可能导致他们追逐具有成长特征的股票，而这些股票正是应该避免的。许多基金明确地将自己推销为成长型基金，暗示成长是一种可接受的投资理念，这可能会放大这种对被高估股票的吸引力。

图表 3 共同基金流量、对冲基金流量和单个异象回报率

Individual anomaly returns											
Variable	Return on assets	Ohlson O-score	Failure probability	Gross profitability	Net stock issues	Total accruals	Composite equity issues	Investment-to-assets	Net operating assets	Asset growth	Momentum
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
MFFLOW	-1.840	-1.755	-2.111	-1.833	-1.311	-0.988	-0.192	0.546	0.764	0.188	-1.846
	-1.91	-2.53	-2.90	-2.00	-2.11	-2.88	-0.26	1.58	0.88	0.47	-1.91
HFFLOW	0.151	0.216	0.147	0.226	0.010	0.103	-0.074	0.077	0.012	-0.066	0.295
	0.91	1.31	1.11	2.03	0.09	1.54	-0.45	0.86	0.07	-0.54	0.87
RMRF	-0.335	-0.184	-0.439	-0.185	-0.386	0.079	0.344	-0.138	0.106	-0.130	-0.194
	-3.76	-2.67	-5.33	-2.13	-5.54	1.52	3.45	-2.75	1.06	-1.83	-1.07
AGGILLIQ	0.303	0.477	-0.048	0.267	0.229	0.097	0.284	0.074	0.136	0.027	-0.309
	2.19	4.88	-0.39	2.08	2.45	1.47	1.88	0.88	0.88	0.32	-1.36
AGGTUR	-0.016	0.032	-0.152	-0.034	-0.018	-0.053	0.026	0.027	-0.003	-0.048	-0.287
	-0.35	0.99	-3.17	-0.89	-0.55	-2.30	0.41	0.69	-0.04	-1.46	-3.68
HML	0.182	-0.026	-0.052	0.258	0.484	0.038	0.081	-0.056	-0.403	0.391	0.007
	1.43	-0.33	-0.36	1.96	4.92	0.61	0.56	-0.93	-3.23	3.76	0.03
SMB	0.062	0.032	-0.139	0.380	-0.012	-0.081	-0.014	0.037	-0.374	-0.037	-0.360
	0.25	0.20	-1.04	2.00	-0.09	-1.01	-0.09	0.91	-1.66	-0.35	-1.82
Intercept	0.000	-0.015	0.053	0.007	0.007	0.010	-0.001	-0.006	0.002	0.015	0.076
	-0.01	-1.73	4.47	0.68	0.87	1.64	-0.04	-0.69	0.13	1.63	3.68
N	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Adj. R ²	0.114	0.085	0.281	0.086	0.394	0.049	0.080	0.036	0.091	0.175	0.096

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

总体来说，本文得出的结论是，新的基金流量主要用于购买具有成长和高应计特征的股票，这正是应该避免的股票类型。相反，基金流量似乎并不追逐与实际投资维度可预测性有关的特征。因此，除了 Lou（2012）的动量途径之外，基金投资者追逐具有高成长和应计的股票倾向似乎是基金流量加剧横截面错误估值的一个重要途径。

本文根据首次发现异象的年份，将单个异象分为两个互补的集合，预计对冲基金会已知时间较长的异象进行交易。本文还根据异象的性质，将相同的异象重新组合成两个不同的互补集：一边是成长、动量和应计项目，另一边是真实投资。对于这四组中的每一组，计算出一个综合的错误估值指标，该指标只基于该组的异象指标计算。然后，本文用这四个综合错误估值指标，重复图表 3 的分析。结果列于图表 4。

图表 4 的第一列显示的是非投资因子的综合错误估值指标的结果。正如预期的那样，共同基金流量的 α 是负的，与图表 3 中的发现一致。对冲基金流量的 α 显著为正。图表 4 中的第二列为基于投资的异象构造的综合错误估值指标所得到的结果。共同基金流量和对冲基金流量都未对这个错误估值指标产生显著影响。

图表 4 前两列的结果证实了本文先前的猜想，即共同基金流量主要影响与成长、动量和应计维度有关的错误估值。相比之下，基金流量似乎并不影响与实际投资维度指标有关的错误估值。

图表 4 共同基金和对冲基金总流量与横截面错误估值（异象子组合）

Variable	Non-investment anomaly group	Investment anomaly group	Four anomalies documented prior to 1997	Seven anomalies from 1997 forward
MFFLOW	-2.927	0.297	-2.464	-0.990
	-3.33	0.46	-3.81	-1.96
HFFLOW	0.367	0.033	0.356	0.153
	3.29	0.21	2.92	1.78
RMRF	-0.478	0.109	-0.333	-0.221
	-6.92	1.19	-5.04	-4.03
AGGILLIQ	0.280	0.225	0.200	0.300
	2.63	1.75	1.97	2.63
AGGTURN	-0.123	0.013	-0.132	-0.049
	-3.25	0.26	-3.69	-1.11
HML	0.228	0.071	0.327	-0.005
	1.60	0.70	2.22	-0.05
SMB	-0.100	-0.085	-0.211	-0.109
	-0.68	-0.56	-2.75	-1.97
Intercept	0.030	-0.003	0.030	0.015
	3.38	-0.26	3.38	1.48
N	228	228	228	228
Adj. R ²	0.360	0.007	0.445	0.210

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所

接着用两个新的综合错误估值指标重复前两列的分析：一个是汇总了 1997 年以前已知的四个异常情况的旧异常指标，一个是汇总了其余七个异常情况的新异常指标。结果列于图表 4 的第三和第四列。

结果显示对冲基金流量在纠正由异象所引起的错误估值方面更为有效，在旧的异象的情况下，对冲基金流量的系数为+0.356（ $t=+2.92$ ），而在新的异象的情况下，系数为+0.153（ $t=+1.78$ ）。这两个系数之间的差异具有统计学意义（ $p=0.0629$ ）。

因此，对冲基金投资者非常成熟，他们不会将资金分配给收益可预测性可能反映出未观察到的风险因子的异象，而更可能将资金分配给可预测性由不太成熟的共同基金投资者造成的临时价格压力所助长的异象。

5 流量对错误估值的影响

在分析了资金流量对每个单独的异象的影响之后，本文现在将重点转移到基于所有 11 个异象的错误估值的总体指标上。

5.1 资金流量和错误估值多空头的关系

首先用横截面错误估值的综合指标重复前面的分析。结果显示在图表 5 中。正如预期的那样，共同基金流量与基于总体指标形成的多空投资组合的收益率呈负相关，且有明显的关系。这意味着共同基金流量在总体上加剧了横截面错误估值。分别看多头和空头部分，基金流量与多头部分不相关，但与空头部分有显著的正相关，表明基金流量加剧了被高估的股票的错误估值。对冲基金流量也完全由空头驱动，这表明来自对冲基金的流量主要是以空头形式投资于被高估的股票。

图表 5 的第四、五和六列只关注非投资类别的异象。结果显示资金流对这部分异象的影响主要是通过空头起作用。

图表 5 的结果表明，共同基金流量通过购买被高估的股票，而不是出售被低估的股票来加剧错误估值。相比之下，对冲基金流量似乎主要通过高估股票的空头来纠正横截面错误估值。这些结果证实了本文之前的结论，即流向共同基金的资金总

量可以说是“糊涂钱”，而流向对冲基金的资金总量则似乎是聪明的资金。

图表 5 共同基金流量、对冲基金流量和横截面错误估值

Variable	Mispricing metric			Non-investment anomalies		
	L-S	LONG	SHORT	L-S	LONG	SHORT
MFFLOW	-1.941	-0.247	1.693	-2.927	0.037	2.964
	-3.62	-0.60	2.53	-3.33	0.10	2.96
HFFLOW	0.291	0.061	-0.230	0.367	0.114	-0.253
	2.72	0.59	-2.02	3.29	1.69	-2.00
RMRF	-0.311	0.942	1.253	-0.478	0.875	1.354
	-5.07	16.21	21.43	-6.92	18.41	17.56
AGGILLIQ	0.261	0.056	-0.205	0.280	0.085	-0.195
	2.76	0.67	-2.80	2.63	0.95	-1.85
AGGTURN	-0.102	-0.030	0.072	-0.123	-0.031	0.092
	-2.84	-1.17	1.85	-3.25	-1.46	2.48
HML	0.210	0.232	0.022	0.228	0.215	-0.013
	1.68	2.98	0.18	1.60	2.98	-0.09
SMB	-0.109	0.450	0.560	-0.100	0.430	0.530
	-1.66	2.62	2.90	-0.68	2.80	1.88
Intercept	0.028	0.011	-0.017	0.030	0.010	-0.020
	3.13	1.60	-2.10	3.38	1.54	-2.38
N	228	228	228	228	228	228
Adj. R ²	0.348	0.770	0.815	0.360	0.814	0.711

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

套利限制对图表 5 中多空组合的显著正回报提供了一个可能的解释：市场摩擦可能阻止对冲基金完全消除错误估值。De Long (1990)等表明，噪音交易者套利者的风险来源，因为他们的交易可能导致错误估值加深，导致套利头寸的空头损失。Shleifer 和 Vishny (1997) 表明，业绩不佳时期会导致投资者撤资，而套利者在预期到这种可能性时可能会降低套利强度。这些文献共同表明，对冲基金可能无法立即消除“糊涂钱”的价格影响。

5.2 流入和流出的总量

为了分解流量的方向，首先将 EDGAR 的 N-SAR 文件与基金总流量指标中使用的股票基金组进行匹配。计算每个月的流入和流出总量，方法是将匹配样本中各基金的基金级流量相加。用匹配样本的前一个月的净资产总额来衡量流量。然后重复图表 5 中的回归，用四个被分解的流量指标取代基金总流量指标：新投资、再投资和其他流入（流入指标），以及一个赎回的流出指标（信号为负）。本文的重点是关于新投资和赎回的系数。结果列于图表 6。

图表 6 基金总流量（N-SAR）、对冲基金流量和横截面错误估值

Panel A: Mispricing metric			
Variable	L-S	LONG	SHORT
NEW INVESTMENT	-1.140	0.656	1.796
	-2.57	0.85	1.94
REINVESTMENT	0.123	-0.064	-0.187
	0.42	-0.41	-0.71
OTHER INFLOWS	-4.374	27.163	31.537
	-0.32	2.23	2.70
REDEMPTIONS	-0.753	0.330	1.083
	-1.97	0.75	2.23
HFFLOW	0.259	0.018	-0.241
	2.27	0.18	-1.98
RMRF	-0.348	0.930	1.278
	-5.40	17.32	22.63
AGGILLIQ	0.229	-0.026	-0.256
	2.11	-0.23	-2.17
AGGTURN	-0.072	-0.022	0.050
	-1.96	-0.74	1.45
HML	0.206	0.221	0.015
	1.53	3.10	0.11
SMB	-0.132	0.447	0.579
	-1.92	2.85	3.43
Intercept	0.033	0.000	-0.034
	2.91	-0.02	-2.12
N	228	228	228
Adj. R ²	0.316	0.773	0.818
Panel B: Individual anomalies			

Panel B: Individual anomalies

	Return on assets (1)	Ohlson O-score (2)	Failure probability (3)	Gross profitability (4)	Net stock issues (5)	Total accruals (6)	Composite equity issues (7)	Investment to-assets (8)	Net operation assets (9)	Asset growth (10)	Momentum (11)
NEW INVESTMENT	-2.936	-2.082	-2.053	-0.804	-1.137	0.026	1.405	-0.023	0.567	1.027	-0.273
REINVESTMENT	-2.08	-2.26	-2.99	-1.18	-1.80	0.06	1.62	-0.09	0.89	1.62	-0.25
	-0.082	-0.070	0.092	-0.071	0.025	0.134	0.035	-0.079	0.186	0.121	1.034
OTHER INFLOWS	-0.31	-0.27	0.49	-0.58	0.18	0.76	0.11	-0.98	1.46	0.55	2.23
	1.632	-7.303	-4.341	21.643	-2.412	4.728	23.815	14.832	-17.756	-6.663	12.396
REDEMPTIONS	0.09	-0.41	-0.25	1.68	-0.21	0.53	1.57	1.59	-1.42	-0.50	0.31
	-1.365	-1.268	-1.015	-0.251	-0.355	-0.137	0.239	0.162	0.206	0.418	0.089
HFFLOW	-1.86	-2.13	-2.08	-0.62	-0.95	-0.46	0.39	0.83	0.47	1.16	0.10
	0.159	0.195	0.194	0.110	-0.038	0.062	-0.131	0.082	0.017	-0.038	0.463
RMRF	1.30	1.30	1.70	1.08	-0.46	0.98	-0.67	1.09	0.14	-0.39	1.37
	-0.381	-0.184	-0.378	-0.011	-0.370	0.039	0.407	-0.069	-0.191	-0.101	-0.317
AGGILLIQ	-4.99	-2.78	-5.16	-0.19	-5.49	0.94	4.28	-1.70	-3.32	-1.67	-1.96
	0.567	0.547	0.064	0.288	0.272	0.061	0.098	0.063	-0.012	-0.070	-0.305
AGGTURN	2.86	4.06	0.35	2.20	2.81	1.07	0.61	0.83	-0.10	-0.77	-1.37
	0.024	0.051	-0.088	0.064	-0.008	-0.024	0.050	-0.011	-0.077	-0.048	-0.219
HML	0.44	1.20	-1.67	1.98	-0.22	-1.13	0.72	-0.37	-1.70	-1.45	-2.56
	0.227	-0.032	-0.037	0.014	0.395	0.004	0.091	0.034	-0.096	0.346	0.021
SMB	1.89	-0.44	-0.23	0.16	4.02	0.06	0.60	0.73	-1.18	3.26	0.07
	-0.059	-0.023	-0.208	0.258	-0.073	-0.034	0.043	0.041	-0.326	-0.031	-0.393
Intercept	-0.31	-0.17	-2.55	3.33	-0.71	-0.65	0.32	1.04	-3.70	-0.44	-2.18
	0.032	0.005	0.065	0.002	0.026	-0.001	-0.038	0.005	0.008	-0.001	0.064
	1.45	0.33	4.11	0.21	2.13	-0.07	-2.42	0.56	0.54	-0.12	2.56

Panel B: Individual anomalies

	Return on assets (1)	Ohlson O-score (2)	Failure probability (3)	Gross profitability (4)	Net stock issues (5)	Total accruals (6)	Composite equity issues (7)	Investment to-assets (8)	Net operation assets (9)	Asset growth (10)	Momentum (11)
N	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Adj. R2	0.212	0.094	0.278	0.066	0.498	0.004	0.159	0.027	0.180	0.169	0.135

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

在图表 6 的 A 组中，重点关注总体错误估值。该小组展示了流量指标和多空策略的回报之间的关系。Short 在新投资流入指标的正系数表明，新的资金被投资于被高估的股票。空头的赎回流出指标为正，表明当面临赎回时，基金经理倾向于出售那些被高估的股票。这并不一定意味着基金经理在销售时是聪明的。相反，这种影响可能是由于经理人被限制出售其投资组合中持有的股票，而流入的结果表明这些股票被高估了。比较两个系数的大小，**新投资引起的错误估值比赎回引起的修正要强**，新的投资效应在数量和强度上都超过了赎回效应。

在图表 6 的 B 组中，使用单个异象获得的多空收益来重复分析也可以得到类似的结论。拆分基金的流量后发现，新投资部分加剧了横截面的错误估值，这些新流入的资金被用来购买在成长和应计方面被高估的股票，对冲基金流量的影响则相反。这些资金似乎通过这些方面被高估的股票中的空头头寸来削弱错误估值。共同基金流量和对冲基金流量都与实际投资类别的异象的收益无关。

6 稳健性检验

6.1 资金流量和错误估值之间的同期关系

根据 Frazzini 和 Lamont(2008)研究，散户的资金流量被描述为“糊涂钱”，因为这些流量所施加的价格压力会导致股票价格的同期变动，而这些变动随后会逆转。如果流向共同基金的资金是“糊涂钱”，那么它们造成的横截面错误估值的加剧应该在随后的几个月里自我纠正。因此，本文预期当前的基金流量和未来的多头策略回报之间显著正相关。对于对冲基金流量，如果这些是减少错误估值的“聪明钱”，那么预计当前的流量和未来的多空回报之间没有关系，如果对冲基金流量的价格效应代表了对基本价值的修正，那么它在随后的几个月里应该不会逆转。

测试图表 5 中的影响是否在随后的几个月中发生逆转。通过研究在 t 月份测量

的流量和在 t 月份被纳入错误估值指标的股票的未来回报之间的关系来分析。

图表 7 基金总流量、对冲基金流量和未来横截面错误估值

Panel A: Future mispricing metric returns						
Variable	One-month forward return $[t+1]$			Three-month forward return $[t+1, t+3]$		
	L-S	LONG	SHORT	L-S	LONG	SHORT
MFFLOW	2.105	0.540	-1.565	3.606	-0.329	-3.501
	3.28	1.53	-2.50	2.70	-0.31	-2.46
HFFLOW	-0.047	-0.243	-0.196	-0.265	-0.439	-0.209
	-0.42	-1.78	-1.31	-1.10	-1.77	-1.01
RMRF	-0.277	-0.124	0.153	-0.279	-0.234	0.066
	-5.52	-3.35	2.49	-2.37	-2.73	0.54
AGGILLIQ	0.619	0.378	-0.241	0.899	0.690	-0.416
	2.05	1.97	-0.92	1.44	2.14	-0.74
AGGTUR	0.019	0.037	0.019	-0.091	-0.103	-0.040
	0.34	0.81	0.36	-0.62	-0.90	-0.31
HML	-0.008	-0.040	-0.032	-0.100	-0.159	-0.062
	-0.12	-0.75	-0.47	-0.56	-1.22	-0.38
SMB	0.090	0.050	-0.040	0.230	0.099	-0.105
	1.08	0.85	-0.44	1.50	0.91	-0.69
Intercept	0.007	0.009	0.002	0.057	0.024	-0.036
	0.59	1.04	0.16	1.54	0.91	-1.23
N	227	227	227	225	225	225
Adj. R^2	0.370	0.794	0.808	0.402	0.799	0.813
Panel B: Future mispricing metric returns and N-SAR mutual fund flows						
Variable	One-month forward return $[t+1]$			Three-month forward return $[t+1, t+3]$		
	L-S	LONG	SHORT	L-S	LONG	SHORT
NEW INVESTMENT	0.967	0.378	-0.589	3.657	-0.645	-3.994
	1.38	0.80	-0.93	2.55	-0.62	-3.42
REINVESTMENT	-0.551	-0.356	0.195	-0.530	-0.564	-0.227
	-2.44	-2.18	0.76	-1.18	-2.46	-0.70
OTHER INFLOWS	44.187	2.873	-41.313	63.086	11.483	-44.165
	2.12	0.29	-1.89	1.23	0.51	-0.91
REDEMPTIONS	0.612	0.072	-0.540	2.329	-0.325	-2.433
	1.15	0.19	-1.21	1.86	-0.42	-2.26
HFFLOW	-0.073	-0.241	-0.168	-0.388	-0.441	-0.129
	-0.66	-1.78	-1.27	-1.32	-1.73	-0.68
RMRF	-0.209	-0.107	0.102	-0.226	-0.224	0.035
	-4.18	-2.88	1.69	-1.74	-2.74	0.32
AGGILLIQ	0.617	0.302	-0.314	0.644	0.648	-0.285
	2.13	1.79	-1.16	2.03	2.03	-0.47
AGGTUR	-0.138	0.027	0.165	-0.206	0.004	0.138
	-1.46	0.52	1.46	-1.17	0.03	0.86
HML	0.001	-0.026	-0.028	0.008	-0.168	-0.141
	0.02	-0.48	-0.44	0.04	-1.40	-0.88
SMB	0.114	0.062	-0.052	0.255	0.066	-0.167
	1.28	0.83	-0.52	1.60	0.64	-1.21
Intercept	0.006	-0.015	-0.020	0.055	-0.055	-0.104
	0.48	-0.94	-1.06	1.08	-1.20	-1.74
N	227	227	227	225	225	225
Adj. R^2	0.363	0.801	0.814	0.408	0.809	0.826

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

结果见图表 7。A 组显示了用基金流量总量得到的结果，B 组显示了基金流量分解的结果。A 组第一行显示了当前 MFFLOW 和错误估值指标的未来回报之间的关系。共同基金加剧了横截面错误估值，并且在随后的时期出现了回报逆转，当前的 MFFLOW 和多空策略的未来回报之间存在正向关系。结果支持这一猜想。在多空回归中，MFFLOW 的系数在未来 1 个月和 3 个月的范围内都是显著的正数。

本文发现基金的资金过多地投资于被高估的股票，为这些股票创造了暂时的价格上涨压力，但没有发现被低估的股票的对应结果。如果是这样，预计会看到被高的股票的价格出现逆转，但被低估的股票的价格不会出现逆转。因此，在 $t+1$ 到 $t+3$ 期间，空头股票的价格应该回升，但多头股票不应该出现这种逆转。图表 7 的结果再次证实了这个猜想。正如预期的那样，当前的 MFFLOWS 和未来的错误估值指标的多头部分的回报之间没有显著关系，但和空头部分有明显的负相关。

对于对冲基金流量，发现当前的对冲基金流量和未来的错误估值指标的回报之间没有关系。这证实了本文之前的结论，即对冲基金流量在时间 t 引起的价格效应是纠正而不是加剧错误估值。

6.2 基金在股市中的市场份额

当基金在市场中占较大份额时，基金流量对错误估值有较大影响（包括加剧和纠正）。为了验证这一猜想，本节计算了基金的市场份额，即基金和对冲基金管理的总资产。本文预计，较高的行业市场份额可能与基金在股票市场上更大的影响力有关。

另外，由于基金市场份额存在着强烈的时间趋势，为了区分时间和市场份额变化的影响，用每月的线性时间趋势变量（TIME）对市场份额变量进行去趋势化，使其取值在 0 和 1 之间。第一阶段回归得到的残差，DTSHARE-MF、DTSHARE-HF 和 DTSHARE，代表了共同基金市场份额、对冲基金市场份额和综合市场份额的时变，与时间趋势正交。

图表 8 基金在股市中的市场份额

Variable	L-S (1)	L-S (2)	L-S (3)	L-S (4)	L-S (5)
MFFLOW	-2.278	-1.811	-2.535	-1.608	-2.193
MFFLOW*TIME	-3.05	-3.75	-3.26	-3.16	-3.11
	-0.393		0.605		0.476
	-0.24		0.41		0.31
MFFLOW*DTSHARE - MF		-88.774	-99.713		
		-2.34	-2.53		
MFFLOW*DTSHARE				-89.236	-83.768
				-2.78	-2.59
HFFLOW	0.415	0.341	0.310	0.265	0.343
	1.65	2.71	1.17	2.13	1.35
HFFLOW*TIME	-0.243		-0.103		-0.191
	-0.85		-0.32		-0.62
HFFLOW*DTSHARE - HF		-0.707	-14.366		
		-0.03	-0.54		
HFFLOW*DTSHARE				11.001	13.055
				2.01	2.08
TIME	-0.043		-0.070		-0.041
	-2.09		-2.08		-2.24
DTSHARE - MF		0.738	0.513		
		2.11	1.30		
DTSHARE - HF		1.020	-0.603		
		1.41	-0.53		
DTSHARE				0.729	0.667
				2.78	2.35
RMRF	-0.274	-0.290	-0.256	-0.307	-0.280
	-4.20	-4.87	-3.75	-5.11	-4.23
AGGILLIQ	0.041	0.113	-0.215	0.101	-0.065
	0.24	1.11	-0.97	1.10	-0.43
AGGTURN	-0.010	-0.150	0.014	-0.128	-0.035
	-0.17	-3.85	0.18	-3.31	-0.66
HML	0.228	0.227	0.239	0.213	0.219
	1.77	1.87	1.95	1.73	1.70
SMB	-0.109	-0.109	-0.117	-0.101	-0.104
	-1.66	-1.64	-1.69	-1.51	-1.56
Intercept	0.047	0.040	0.067	0.038	0.054
	3.56	4.10	3.74	4.26	4.38
N	228	228	228	228	228
Adj. R ²	0.354	0.362	0.367	0.366	0.369

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

图表 8 的第一列显示了没有市场份额变量的结果。基金流量的系数估计值仍然是显著负的，对冲基金流量的系数是显著正的。时间趋势的系数是负的，而且是显著的，这表明总体横截面错误估值随着时间的推移而减少，与本文整个样本期间市场效率的提高相一致。交互系数不显著，表明在 1994 年至 2012 年的主要样本期间，仅仅是时间的推移并没有改变资金流对错误估值的影响。

在图表 8 的第二列中，用去趋势化的共同基金和对冲基金市场份额取代时间趋势变量。共同基金和对冲基金流量的系数是显著负的。对于共同基金，交互系数是显著负的，这表明对较高市场份额的总体错误估值的影响更大。对于对冲基金，交叉系数并不显著。

图表 8 的结果显示，当基金的市场份额较高时，共同基金流量对错误估值的加剧作用更强。对于对冲基金来说，资金流量对错误估值的纠正作用也随着基金总体市场份额的增加而增加。

6.3 指数型与非指数型基金的流量

本节预计相对指数基金，非指数基金流量对错误估值具有更强的影响。此外，当基金行业的市场份额较大时，非指数基金的影响应该更高。

图表 9 的第一列包含了没有任何交互变量的主要结果。正如猜想的那样，非指数流量的系数明显为负 ($t=-2.91$)，而且幅度相对较大 (-1.670)。相比之下，**指数基金流量的系数在统计上是不显著的 ($t=-1.11$)**，而且幅度较小 (-0.169)。

在第三列中，纳入了包括指数基金和非指数基金的市场份额，以及它们与基金流量的交互关系。非指数基金份额和非指数基金流量之间的交叉系数是负的，而且非常显著 ($t=-3.26$)。这一发现证实，在市场份额较高的时期，基金流量对总体错误估值的影响更大。从图表 9 来看，非指数型基金是这种时际关系的主要驱动力。相比之下，指数基金流量与指数基金市场份额交互作用的变量，其系数并不显著。

图表 9 指数和非指数基金总流量与横截面错误估值之间的关系

Variable	L-S (1)	L-S (2)	L-S (3)	L-S (4)	L-S (5)
NON-INDEX MFFLOW	-1.670	-2.331	-1.782	-2.589	-2.370
	-2.91	-3.05	-3.65	-2.64	-2.33
NON-INDEX MFFLOW*TIME		0.288		1.171	0.855
		0.16		0.71	0.51
NON-INDEX MFFLOW*DTSHARE-NON-INDEX			-139.928	-125.115	-132.582
			-3.26	-3.10	-2.93
INDEX MFFLOW	-0.169	0.121	0.187	0.129	0.134
	-1.11	0.42	0.80	0.45	0.47
INDEX MFFLOW*TIME		-0.932		-3.149	-3.368
		-1.84		-0.94	-1.01
INDEX MFFLOW*DTSHARE-INDEX			-9.007	33.745	36.281
			-1.52	0.81	0.87
TIME		-0.044		-0.050	-0.176
		-2.03		-1.83	-1.12
DTSHARE-INDEX			-0.376	0.202	-0.836
			-0.69	0.27	-0.55
DTSHARE-NON-INDEX			0.827	0.743	1.047
			3.05	2.61	2.24
DTASSETS-INDEX/NON-INDEX					0.307
					0.79
HFFLOW	0.294	0.270	0.298	0.287	0.290
	2.68	2.47	2.47	2.40	2.42
RMRF	-0.316	-0.276	-0.280	-0.260	-0.261
	-5.18	-4.15	-4.74	-4.04	-4.03
AGGILLIQ	0.263	0.028	0.089	-0.178	-0.173
	2.70	0.17	0.65	-0.77	-0.75
AGGTURN	-0.113	-0.009	-0.122	-0.029	-0.024
	-3.29	-0.15	-2.98	-0.46	-0.38
HML	0.206	0.239	0.244	0.249	0.244
	1.61	1.87	2.07	2.13	2.09
SMB	-0.114	-0.105	-0.106	-0.119	-0.126
	-1.72	-1.62	-1.62	-1.76	-1.91
Intercept	0.028	0.047	0.035	0.061	0.055
	3.33	3.47	3.44	3.32	2.91
N	228	228	228	228	228
Adj. R ²	0.341	0.350	0.372	0.375	0.374

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

6.4 经济状况的影响

本节重复图表 5 的分析，加入一些经济状态变量 (STATE)，包括衰退虚拟变量 (NBER)，金融危机虚拟变量 (FIN CRISIS)，互联网泡沫的价格上升期的虚拟变量 (INTERNET)。互联网泡沫后的市场修正的虚拟变量 (INTERNET CRASH)，就业变化 (CHG EMPLOYMENT)，工业生产变化 (CHG INDPRO)，耐用消费品变化 (CHG CONSDUR)，非耐用消费品变化 (CHG CONSNON)，以及消费服务变化 (CHG CONSERV)。关注的主要变量是经济状态变量与共同基金流量和对冲基金流量的相互作用。

在图表 10 的第三列中，观察到共同基金流量和 INTERNET 之间的互动系数明显为负。这个系数表明，虽然在整个样本期，流入共同基金的资金加剧了横截面错误估值，但互联网价格上升期这种影响特别大。

在图表 10 的第四列中，发现对冲基金流量和 INTERNET CRASH 之间的互动

系数明显为正。这个系数意味着对冲基金在整个样本期间缓解了横截面的错误估值，尤其是在互联网上升期之后的市场修正期间。

图表 10 基金总流量、对冲基金流量、状态变量、经济状况和横截面错误估值

State variables									
Variable	NBER	FINANCIAL CRISIS (7/07 to 12/09)	INTERNET BUBBLE (1/99 to 3/00)	INTERNET CRASH (4/00 to 12/03)	CHG EMPLOY	CHG INDPRO	CHG CONSDUR	CHG CONSNON	CHG CONSSERV
MFFLOW	-1.723	-1.987	-1.709	-1.342	-2.194	-1.951	-1.984	-2.200	-1.799
	-2.99	-3.48	-3.54	-2.31	-3.56	-3.42	-3.65	-4.02	-2.45
HFFLOW	0.359	0.372	0.282	0.201	0.305	0.292	0.259	0.273	0.337
	2.77	2.74	2.57	2.37	2.69	2.47	2.23	2.62	3.00
STATE	0.004	0.010	0.034	0.003	-1.436	-0.172	-0.071	-0.251	-0.783
	0.63	1.76	1.77	0.40	-0.81	-0.57	-0.75	-1.11	-1.10
MF*STATE	-2.659	-1.179	-5.936	-2.357	282.215	16.711	15.152	58.573	-15.942
	-1.76	-0.79	-2.11	-1.43	1.65	0.36	1.13	1.65	-0.15
HF*STATE	-0.252	-0.270	-0.117	0.595	21.469	-1.932	4.885	6.229	-9.887
	-1.28	-1.50	-0.21	1.92	0.64	-0.24	0.91	1.30	-0.33
RMRF	-0.296	-0.298	-0.308	-0.296	-0.298	-0.314	-0.307	-0.304	-0.312
	-4.85	-4.91	-5.06	-4.97	-4.91	-4.86	-4.92	-5.18	-4.99
AGGILLIQ	0.214	0.199	0.248	0.222	0.197	0.255	0.243	0.244	0.249
	2.23	2.00	2.61	2.39	1.91	2.62	2.59	2.67	2.61
AGGTURN	-0.119	-0.147	-0.091	-0.084	-0.127	-0.103	-0.109	-0.116	-0.111
	-3.62	-3.50	-2.54	-2.28	-2.97	-2.89	-3.21	-3.67	-2.91
HML	0.228	0.222	0.241	0.208	0.227	0.209	0.196	0.202	0.203
	1.77	1.77	1.90	1.72	1.73	1.65	1.50	1.57	1.63
SMB	-0.095	-0.107	-0.148	-0.124	-0.105	-0.111	-0.117	-0.100	-0.114
	-1.39	-1.60	-1.83	-2.09	-1.65	-1.64	-1.79	-1.43	-1.70
Intercept	0.031	0.035	0.026	0.025	0.034	0.029	0.030	0.032	0.033
	3.66	3.65	2.87	2.69	3.20	3.22	3.40	3.87	3.27
N	228	228	228	228	228	228	228	228	228
Adj. R ²	0.355	0.347	0.350	0.357	0.347	0.339	0.343	0.347	0.342

资料来源：Smart money, dumb money, and capital market anomalies，华安证券研究所整理

总体来说，图表 10 中的结果表明，除了互联网泡沫周围的时期，基金流量和总体错误估值之间的关系是不随时间变化的。此外，共同基金在互联网上升期加剧了错误估值，而对冲基金在下降期纠正了错误估值。

6.5 隐含波动率和市场情绪

现在考虑到这样一种可能性，即本文的流量指标可能仅仅是投资者对预期市场波动性或一般投资者情绪的担忧的代理。为了排除这种可能性，在分析中加入了一个由 VIX（标准普尔 500 指数的隐含波动率）的水平所代表的市场波动的衡量指标。还包括了 Baker 和 Wurgler(2006)使用与一组宏观经济变量正交的代用指标计算的投资者情绪的指标。这两个指标都是在投资组合形成时计算的。

结果见图表 11，VIX 与共同基金流量的交互作用的系数是显著负的。这表明，在 VIX 指数高的时期，共同基金流量对总体错误估值的影响更大。情绪与共同基金流量的交互作用的系数也是明显的负值。

图表 11 控制隐含波动率和投资者情绪的基金总流量和横截面错误估值之间的关系

Variable	Implied volatility (VIX)			Sentiment (SENTORTH)		
	L-S			L-S		
MFFLOW	-1.601	-1.878	-1.839	-1.614	-1.957	-1.645
	-2.57	-3.32	-3.05	-2.90	-3.40	-3.33
MFFLOW*VIX			-11.559			
			-2.74			
MFFLOW*SENTORTH						-2.381
						-2.19
HFFLOW	0.293	0.306	0.315	0.321	0.270	0.263
	2.49	2.70	2.69	2.63	1.83	1.91
HFFLOW*VIX			-0.505			
			-0.64			
HFFLOW*SENTORTH						-0.160
						-0.33
VIX	-0.023	0.016	0.042			
	-0.57	0.56	1.42			
SENTORTH				0.018	0.006	0.015
				2.51	0.86	2.10
RMRF		-0.315	-0.295		-0.292	-0.264
		-5.03	-4.91		-4.45	-4.19
AGGILLIQ		0.239	0.116		0.222	0.217
		2.81	1.15		2.32	2.15
AGGTURN		-0.108	-0.140		-0.098	-0.086
		-3.22	-3.43		-2.36	-2.31
HML		0.212	0.236		0.206	0.182
		1.70	1.86		1.49	1.50
SMB		-0.108	-0.114		-0.105	-0.118
		-1.62	-1.70		-1.55	-1.77
Intercept	0.028	0.026	0.037	0.022	0.029	0.026
	2.59	2.61	3.84	6.01	2.78	2.76
N	228	228	228	205	205	205
Adj. R ²	0.045	0.346	0.354	0.120	0.346	0.364

资料来源: Smart money, dumb money, and capital market anomalies, 华安证券研究所整理

总体来说,在投资者强烈的乐观情绪时期,基金流量更有可能加剧横截面错误估值。在对冲基金流量方面,本文发现流量与 VIX 或投资者情绪之间没有任何关系。

7 结论

本文用共同基金和对冲基金流量分别作为“聪明钱”和“糊涂钱”的代理,展示了它们对横截面股票回报异象的影响。在总体水平上,共同基金流量似乎加剧了股票横截面错误估值。一般来说,每月的基金流量与月初已经被高估的股票的价格同时上升有关,导致这些股票在月底变得更加高估。在随后的三个月里,这些股票的价格发生逆转,也证实了这一结论。

与共同基金流量相反,对冲基金流量似乎减少了横截面错误估值。每月流入对冲基金的资金与月初被高估的股票的价格同时下降有关。且本文未发现这些股票的价格在随后的三个月内发生逆转。

文献来源:

核心内容摘选自 Ferhat Akbas, Will J. Armstrong, Sorin Sorescu, Avanidhar Subrahmanyam 在《Journal of Financial Economics》的论文《Smart money, dumb money, and capital market anomalies》。

风险提示:

本文结论基于历史数据与海外文献进行总结;不构成任何投资建议。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有 PRC 证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经 PRC 证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规途径，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。市场基准指数为沪深 300 指数。